

干燥室验证报告

类 别	部门/职务	签 名	日 期
制 定	生产部工艺员		
审核批准	生产部长		
审 核	设备部长		
审核批准	质量部长		

辽宁恒源堂药业有限公司

--	--	--	--

目 录

1. 概述..... 3

2. 目的..... 3

3. 范围..... 3

4. 参考文件..... 3

5. 职责..... 3

6. 时间..... 3

7. 内容..... 4

7.1 设计确认 4

7.2 安装确认 4

7.3 运行确认..... 4

7.4 性能确认 6

7.4.1 干燥室温湿度分布确认 7

8. 偏差管理..... 12

9. 变更..... 12

10. 再确认周期..... 12

11. 结论 12

12. 附件清单 13

1. 概述

饮片干燥程度是饮片合格标准之一，本方案将实施验证的干燥室是按照工艺要求设计制

造和安装的，该干燥室 2 占地面积 98.64m²，为整体组装结构，墙体两侧分别通有蒸汽管路，程回字形装有干燥架，温度监控探头设置在房间正上方，前、中后三个位置。同时根据《药品生产质量管理规范》及其附录的规定，对干燥室的热分布情况进行验证确认，以确认温度和湿度是否达到均一和稳定，来判定干燥室是否符合工艺要求。

2. 目的

建立干燥室验证方案，证明空载和负载条件下干燥室的温度和湿度达到规定要求，保证安全、有效地正常使用，确保干燥过程中的药品质量的稳定和均一。

3. 范围

适用干燥室的设计、安装、运行、性能确认过程的记录、评价、总结。

4. 参考文件

4.1 2010 版《药品生产质量管理规范》。

4.2 公司《验证管理规程》

5. 职责

5.1 验证项目小组成员及职责

5.2 验证小组成员：

5.3 各有关部门职责

组长	宋春红
组 员	
部门	人员
质量部	宋春红、李俊平
设备部	朱长波、姜婷
生产部	李银鹤、邹德敏

部门名称	职 责
设备部	1、验证执行操作人,负责起草验证方案,执行验证方案,收集整理数据,完成验证报告; 2、记录在 DQ 过程中发生的偏差,并针对偏差提出解决方案;
生产部	1、负责协助实施验证方案; 2、协助验证报告的起草; 3、参与审核验证方案和报告;
质量部	1、负责验证工作的管理,协助实施验证方案; 2、参与审核方案与报告; 3、审核确认过程中发生的偏差,决定偏差的解决方案,以及采取纠正行动;负责按计划完成设备验证中的相关检验任务,确保检验结论正确可靠。
验证小组	审阅并批准确认方案、数据和最后的报告

6. 验证日期进度:

设计确认安排在_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间进行;

安装确认安排在_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间进行;

运行确认安排在_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间进行;

性能确认安排在_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间进行。

7. 验证内容

7.1 设计确认: 本干燥室是企业自主设计, 本次确认对干燥室的技术指标及其设计要求评价和汇总。

干燥室的面积	98.64M ²
设备材质	中间具隔热树脂的彩钢板, 无粉尘、对干燥药品质量无影响
控制系统	温度自动控制、检测、记录、温湿度超标自动报警
设备材质	不得有粉尘、对干燥药品质量无影响
振动与噪音	符合有关规定

7.2 安装确认: 证实干燥室规格符合要求, 技术资料齐全, 并确认安装条件(或场所)及整个安装过程符合设计规范要求。

7.2.1 安装确认所需文件资料

7.2.2 干燥室安装条件确认

干燥室主要包括四周墙板、外机、内机及风扇、温控器。应检查的项目包括：

7.2.2.1 干燥室安装情况

干燥室外观检查表

序号	检查项目	合格要求	实测情况	检查结论
1	四周墙板身	完好		
2	油 漆	无脱落		
3	控制面板	表面完好		
4	配套管线	连接符合要求		
5	风 扇	完好		
检查人：			年 月 日	
复核人：			年 月 日	
评定结果：				
评定人/日期：				

7.2.2.2 干燥室环境情况

干燥室安装环境检查表

检查项目	检查标准	确认结果
楼地面、墙壁	应整洁、干净	
设备、设施表面	应整洁、干净	
温湿度	温度：0～ 20℃；湿度 35～75%	
检查人：		年 月 日
复核人：		年 月 日
确认结果：		
确认人/日期：		

7.2.2.3 电气部分：

干燥室电器部分检查情况表

序号	检查项目	合格要求	实测情况	检查结论
1	电源	电源 220V、50Hz，绝缘电阻>1MΩ		
2	温控器	自动控制、灵敏		
3	接地装置	应有接地线路		

4	总功率	1.8Kw		
检查人：			年	月 日
复核人：			年	月 日
评定结果：				
评定人/日期：				

7.2.2.4 温湿度自动记录

自动记录仪安装位置检查情况表

检查项目	检查标准	确认结果
温度控制器	完好	
检查人：		年 月 日
复核人：		年 月 日
确认结果：		
确认人/日期：		

7.3 运行确认：运行确认是在标准操作规程指导下的一项重要工作，其目的是以验证干燥室各部分及整体在控制运行中各项技术指标的可靠性。

7.3.1 运行确认的必备条件：

7.3.1.1 系统条件：干燥室安装完好，能开机运行。

7.3.1.2 文件要求：已制订干燥室标准操作规程等。

验证用相关文件确认表

序	文件名称	文件编号	起草人	审核人	批准人	执行
1	干燥室操作规程					
2	验证管理规程					
3	熟地黄工艺规程					
检查人：				年 月 日		
复核人：				年 月 日		
确认结果：						
确认人/日期：						

7.3.1.3 仪表校验：用于校验库房的温湿度检测仪需经过合法的校验，并具有合格证书。

仪器仪表校验记录

仪器仪表名称	型号	生产厂家	数量	是否合格	有效期至
温湿度计				是 否	
检查人：				年 月 日	

复核人：	年 月 日
确认结果：	
确认人/日期：	

7.3.1.4 人员培训：参加验证人员应经过验证专项培训工作。

参加验证人员培训确认表

序号	文件名称	文件编号	培训日期
1	验证标准操作规程		
2	干燥室操作规程		
3	熟地黄工艺规程		
检查人：		年 月 日	
复核人：		年 月 日	
确认结果：			
确认人/日期：			

7.3.2 检查确认以下整机各项功能运行、控制的稳定性和可靠性

干燥室温度控制系统功能检查记录表

序号	检查项目	合格要求	实测情况	检查结论
1	电源	符合要求安全可靠		
2	开关	控制功能方便可靠		
3	控制面板	传感灵敏度		
4	开关自动运行	应正常		
5	风机运行情况	平稳、无异常噪声		
6	温度显示控制装置	温度显示、控制温度在设定范围		
	温度分布的均匀性	1) 干燥箱不同位置无热点和冷点（超出设定温度 2℃） 2) 温度的平均值与设定值之差的可接受标准≤2℃； 3) 不同点的温度最大值、最小值与平均值之差的可接受标准≤±2℃；		
	温度控制的稳定性	干燥箱不同位置在 24 小时范围之内，每个点温度最大值与最小值之差的可接受标准≤4℃；		
检查人：		年 月 日		

复核人：	年 月 日
评定结果：	
评定人/日期：	

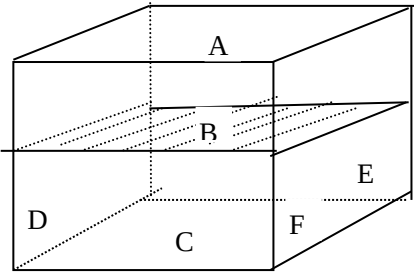
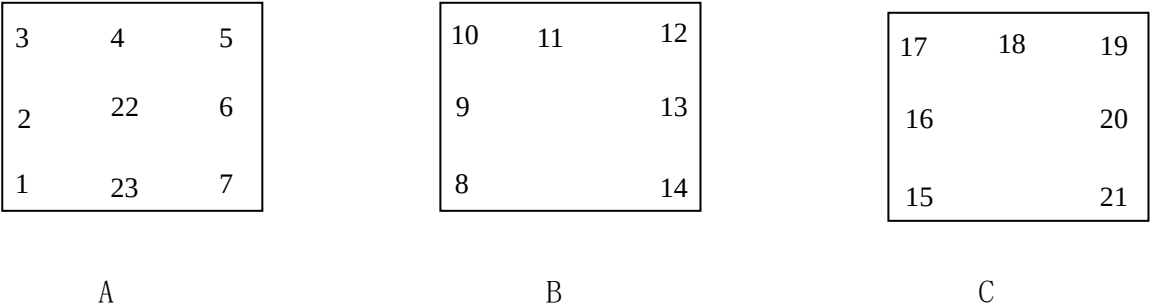
7.4 性能确认：干燥室安装确认与运行确认完成后，确认设备运转正常后，应干燥室的整体性能进行确认，其目的是实验并证明干燥室对药品干燥的适用性和稳定性。

7.4.1 干燥室内温湿度分布实验。

检查并确认干燥室在预定的条件下，运行时干燥室库内的温度、湿度的均匀性是否符合药品干燥的要求。

7.4.1.1 测点布置与测试频次：将 8 支温湿度计按下图放置于 1、15、7、21、18 点位置上，分别是蒸气管线最近点与最远点，同时在 22 点、4 点、23 点的温控探头处放置一支温湿度计。启动干燥室，进行运行，从第一次设定最低温度 43℃ 时开始第一次测试（运行 1 小时后），第一次设定最高点 55℃ 进行第二次测试（运行 1 小时后），连续测试 3 次时，并与干燥室温度指示器显示值比对，以确认干燥室内温湿度的重现性。

测试点分布如下图所示



说明：A、F 面为蒸汽管路进汽端，D 为靠近干燥室风机一侧的墙面，A 为距离干燥室顶棚 100cm，测点 1、7、15、21 距离距离蒸管路最近点；测点 4、18、23 为距离蒸汽管路最远点；第 22 测试点该面中间点，也是温控探头的位置。

7.4.1.2 可接受标准干燥室不同位置无热点和冷点（超出设定温度 2℃）

- 温度的平均值与设定值之差的可接受标准≤2℃；
- 不同点的温度最大值、最小值与平均值之差的可接受标准≤±2℃；

7.4.1.3 干燥室运行参数测试

干燥室运行参数测试记录表

测点	运行最低温度		运行最高温度		干燥室温度指示器显示值		备注
	实测温度℃	实测湿度%	实测温度℃	实测湿度%	最低温度℃	最高温度℃	
1-1							
15-1							
7-1							
21-1							
4-1							
18-1							
22-1							
23-1							
1-2							
15-2							
7-2							
21-2							
4-2							
18-2							
22-2							
23-2							
1-3							
15-3							
7-3							
21-3							
4-3							
18-3							
22-3							
23-3							
最大值							
最小值							
最大最小值差							
平均值							
检查人：					年 月 日		
复核人：					年 月 日		
评定结果：							
评定人/日期：							

7.4.2 连续生产三个批次产品的确认

7.4.2.1 结合熟地黄生产工艺进行验证，分别进行熟地黄三个批号的实际干燥实验。将物料

按照 6 个点（1、15、7、21、4、18 点）的位置进行干燥，分别在一次干燥过程中干燥 300 分钟时测定一次，二次干燥 540 分钟时，测定一次温度值。将 18 个点（1、2、3、5、6、7、8、4、10、12、14、15、16、17、18、19、20、21）的物料取样，并按此顺序编定取样编号为 T1、T2.....T18，测定水份。

7.4.2.2 可接受标准

7.4.2.2.1 干燥室不同位置无热点和冷点（超出设定温度 2°C ）

7.4.2.2.2 温度的平均值与设定值之差的可接受标准 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ ；

7.4.2.3 不同点的温度最大值、最小值与平均值之差的可接受标准 $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；

7.4.2.4 产品质量符合标准，不同位置点物料干燥的水分达到 15%以内，且 RSD 值 $\leq 2\%$

干燥室运行参数测试记录表 1

产品名称：		批号：	
测点	实测温度℃	实测湿度%	干燥室显示温度℃
1			
15			
7			
21			
4			
18			
最大值			
最小值			
最大最小值差			
平均值			
测试时间：干燥 300 分钟。			
检查人：		年 月 日 至	年 月 日
复核人：		年 月 日 至	年 月 日
评定结果：			
评定人/日期：			

干燥室运行参数测试记录表 2

产品名称：		批号：	
测点	实测温度℃	实测湿度%	干燥室显示温度℃
1			
15			
7			
21			
4			
18			
最大值			
最小值			
最大最小值差			
平均值			
测试时间：干燥 540 分钟。			
检查人：		年 月 日 至	年 月 日
复核人：		年 月 日 至	年 月 日
评定结果：			
评定人/日期：			

干燥室运行参数测试记录表 1

产品名称：		批号：	
测点	实测温度℃	实测湿度%	干燥室显示温度℃
1			
15			
7			
21			
4			
18			
最大值			
最小值			
最大最小值差			
平均值			
测试时间：干燥 300 分钟。			
检查人：		年 月 日	至 年 月 日
复核人：		年 月 日	至 年 月 日
评定结果：			
评定人/日期：			

干燥室运行参数测试记录表 2

产品名称：		批号：	
测点	实测温度℃	实测湿度%	干燥室显示温度℃
1			
15			
7			
21			
4			
18			
最大值			
最小值			
最大最小值差			
平均值			
测试时间：干燥 540 分钟。			
检查人：		年 月 日	至 年 月 日
复核人：		年 月 日	至 年 月 日
评定结果：			
评定人/日期：			

干燥室运行参数测试记录表 1

产品名称：	批号：
-------	-----

测点	实测温度℃	实测湿度%	干燥室显示温度℃
1			
15			
7			
21			
4			
18			
最大值			
最小值			
最大最小值差			
平均值			
测试时间：干燥 300 分钟。			
检查人：		年 月 日 至	年 月 日
复核人：		年 月 日 至	年 月 日
评定结果：			
评定人/日期：			

干燥室运行参数测试记录表 2

产品名称：		批号：	
测点	实测温度℃	实测湿度%	干燥室显示温度℃
1			
15			
7			
21			
4			
18			
最大值			
最小值			
最大最小值差			
平均值			
测试时间：干燥 540 分钟。			
检查人：		年 月 日 至	年 月 日
复核人：		年 月 日 至	年 月 日
评定结果：			
评定人/日期：			

水份、含量测定值表（一次干燥）

批 号	批号	批号	批号	备 注
-----	----	----	----	-----

结果 取样点	水份值 %	水份值 %	水份值 %	
t-1				
t-2				
t-3				
t-4				
t-5				
t-6				
t-7				
t-8				
t-9				
t-10				
t-11				
t-12				
t-13				
t-14				
t-15				
t-16				
t-17				
t-18				
RSD 值				
	毛蕊花糖苷含量%	毛蕊花糖苷含量%	毛蕊花糖苷含量%	
样 1				
样 2				
样 3				
RSD 值				
检查人： 年 月 日至 年 月 日				
复核人： 年 月 日至 年 月 日				
评定结果：				
评定人/日期：				

水份、含量测定值表（二次干燥）

批 号 结果	批号	批号	批号	备 注
	水份值 %	水份值 %	水份值 %	

取样点				
t-1				
t-2				
t-3				
t-4				
t-5				
t-6				
t-7				
t-8				
t-9				
t-10				
t-11				
t-12				
t-13				
t-14				
t-15				
t-16				
t-17				
t-18				
RSD 值				
	毛蕊花糖苷含量%	毛蕊花糖苷含量%	毛蕊花糖苷含量%	
样 1				
样 2				
样 3				
RSD 值				
检查人： 年 月 日至 年 月 日				
复核人： 年 月 日至 年 月 日				
评定结果：				
评定人/日期：				

8.1 在一般正常使用情况下，每两年再验证一次。

- 8.2 干燥室任何重大变更，需要专项验证，以证明各种重大变更不会对现有使用效果产生影响。
- 8.3 干燥室移动安装地点或位置是进行使用前验证。
- 8.4 重要配套设备变更或进行重大维修项目进行专项验证。
- 8.5 设备性能参数应用超出本验证范围重新验证。

9. 偏差管理

- 9.1 所有在测试过程中发生的偏差均应进行记录。
- 9.2 根据本次验证结果是否稳定，各项数据重现性是否良好，是否发生异常偏差和漏项情况来判断有无漏项及偏差，当验证结果超出正常范围时或监测趋势显示系统状况有变差的倾向时，就需要进行调查和采取相应的纠偏措施。偏差相应的纠正措施应形成偏差处理报告并填写记录（附录 3 偏差记录）。

10. 变更管理

- 10.1 本方案在实施过程中如发生变更，应将变更有关的所有信息填写记录(附件 4 变更记录)，并进行分析与评价。
- 10.2 变更历史

变更时间	变更内容	变更原因	备注

11. 结论：

确认总结			
结论：			
评价、建议：			
总结人		总结日期	
审核人		审核日期	

批准人		批准日期	
-----	--	------	--

12 附件清单：

附件 1 人员培训确认记录；

附件 2 文件确认记录；

附件 3 仪器确认记录；

附件 4 偏差记录；

附件 5 变更记录。

附件 1 人员培训确认记录

姓名	部门	方案培训	符合要求
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否

可接受标准：参与验证人员都有个人培训档案，都对本验证/确认方案进行了培训，并在培训记录上签字。

结论：符合可接受标准之要求。 ☐是 ☐否

日期:	签字 (验证小组):
如果“否”: 参见偏差记录 (编号:)。	
备注	

附件 2 文件确认记录

序号	文件名称	可接受标准	
		已批准	最新版文件
1		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
2		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
3		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
4		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
5		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
6		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
7		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
8		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
9		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
10		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
结论: ☐ 通过 ☐ 失败 日期: 签字 (验证小组): 如果“失败”: 参见偏差记录 (编号:)。			
备注			

附件 3 仪器确认记录

仪器/设备名称	仪器/设备编号	校验证书/确认报告编号	是否合格	有效期至	符合要求
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否
					☐ 是 ☐ 否

可接受标准：

所有设备均完成确认，确认合格，在确认效期内。

仪器均应校验，校验结果为合格，且校验证书在效期内。

结论：☐通过 ☐失败

日期： 签字：

如果“失败”：参见偏差记录（编号： ）。

备注

附件 4

偏差记录（编号：_____）	
确认名称	
偏差描述：	
偏差分类： 严重 ☐ 微小 ☐	
实施部门：	日期：
验证小组：	日期：
原因调查及处理措施：	
实施部门：	日期：
质量部长：	日期：
备注：	

附件 5

变更记录（编号：_____）	
变更内容：	
变更分类： 关键 ☐ 主要 ☐ 次要 ☐	
实施部门：	日期：
验证小组：	日期：
评价及结论	
实施部门：	日期：
质量部长：	日期：
备注：	